

Prüfprotokoll

Parametertabelle:

Auftragsnummer	: 134
Auftraggeber	: Böhler
Forschungsgruppe	: Faserverbund
Prüfvorschrift	: In Anlehnung an DIN EN ISO 14125
Bezeichnung	: 3PBV 01_23_H_2x2 A 2026_134_D
Bemerkungen	: Alle Parameter erfolgten nach Absprache mit dem AG. Stützweite von AG vorgegeben. Prüfgeschwindigkeit nach Abschnitt 9.3 der Norm. Prüfvorrichtung und somit auch das Biegemodul und andere Ergebnisse nicht normgerecht, von AG gefertigt! Die beschriftete Seite wurde als Oberseite verwendet.
Material(ien)	: CF
Klima	: Normalklima DIN EN ISO 139
Zustand der Messprobe	: klimatisiert
Maschinentyp	: 1455
Genauigkeitsklasse nach DIN EN ISO 7500-1	: s. aktuelle Kalibrierscheine
Kraftmessaufnehmer	: 20 kN (S/N: 794031)
Klemmentyp oben	: ITA 9 (Biegebank groß)
Klemmentyp unten	: ITA 9 (Biegebank groß)
Klemmenbelag oben	: ./.
Klemmenbelag unten	: ./.
Prüfrichtung	: unbekannt
Werkzeugabstand bei Startposition	: 3,00 mm
Prüfgeschwindigkeit	: 1 mm/min
Vorlaufweg	: Keinen
Vorkraft	: 10 N
Prüfung	: Verfahren A
Radius des Biegestempels	: 2,25 mm
Radius der Auflagerrollen	: 2,25 mm
Stützweite	: 40 mm
Kraftabschaltsschwelle	: 30 %Fmax
Art der E-Modulermittlung	: Sekante
Beginn E-Modulermittlung	: 0,05 %
Ende E-Modulermittlung	: 0,25 %

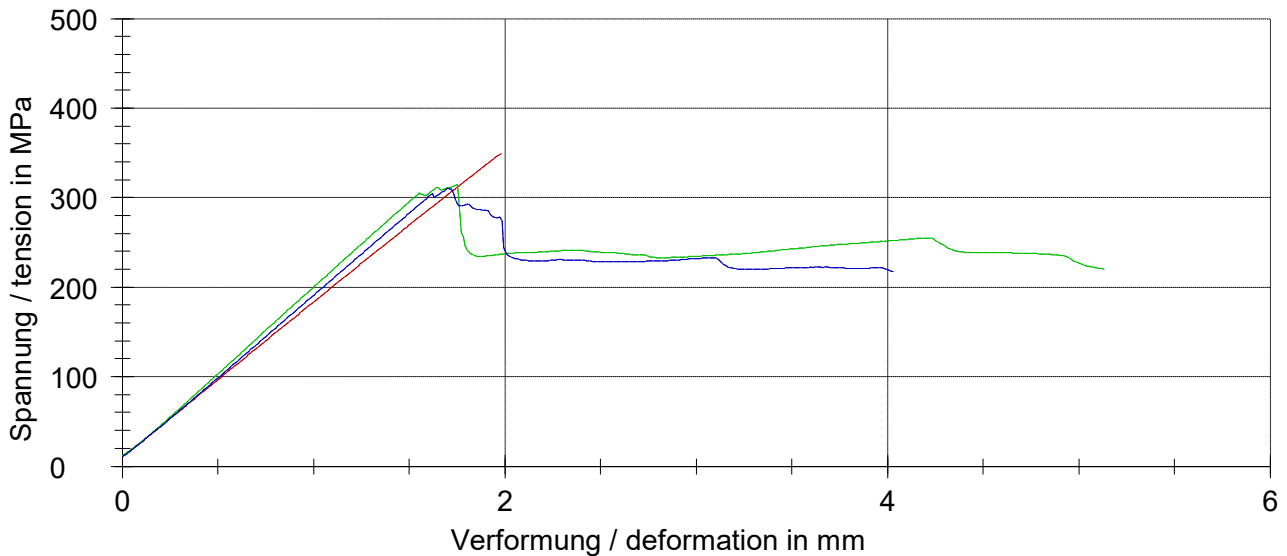
Prüfergebnisse:

Legende	Nr	h mm	b mm	σ_{fc} (s>0.1L) MPa	σ_{fm} (s>0.1L) MPa	ϵ_M (s>0.1L) %	σ_{fB} (s>0.1L) MPa	ϵ_B (s>0.1L) %	σ_{fc} MPa	σ_{fm} MPa
	1	1,82	16,67	-	346	1,3	346	1,3	-	350
	2	1,80	15,56	233	312	1,2	222	3,2	236	315
	3	1,81	17,89	226	307	1,1	216	2,6	229	310

Legende	Nr	ϵ_M %	σ_{fB} MPa	ϵ_B %	E_f GPa	Angaben zum Bruch
	1	1,4	350	1,4	25,1	Durch Druckspannungen ausgelöster Bruch
	2	1,2	220	3,5	27,6	Durch Druckspannungen ausgelöster Bruch
	3	1,2	218	2,7	26,1	Durch Druckspannungen ausgelöster Bruch

Prüfprotokoll

Seriengrafik:



Statistik:

Serie	h	b	σ_{fC} (s>0.1L)	σ_{fM} (s>0.1L)	ϵ_M (s>0.1L)	σ_{fB} (s>0.1L)	ϵ_B (s>0.1L)	σ_{fC}	σ_{fM}	ϵ_M
n = 3	mm	mm	MPa	MPa	%	MPa	%	MPa	MPa	%
$\bar{x}$	1,81	16,71	229	322	1,2	261	2,4	232	325	1,2
s	0,01	1,17	5,06	21,0	0,10	73,3	0,97	5,14	21,6	0,11
v [%]	0,55	6,98	2,21	6,54	8,53	28,07	40,43	2,21	6,65	8,67
$P(\leq \mu) = 0,95$	1,79	13,81	184	269	0,96	79,0	-0,010	186	271	0,97
$P(\mu \leq) = 0,95$	1,83	19,60	275	374	1,5	443	4,8	278	378	1,5
min	1,80	15,56	226	307	1,1	216	1,3	229	310	1,2
max	1,82	17,89	233	346	1,3	346	3,2	236	350	1,4

Serie	σ_{fB}	ϵ_B	E_f
n = 3	MPa	%	GPa
$\bar{x}$	262	2,5	26,3
s	75,5	1,1	1,24
v [%]	28,75	42,61	4,73
$P(\leq \mu) = 0,95$	75,0	-0,15	23,2
$P(\mu \leq) = 0,95$	450	5,2	29,4
min	218	1,4	25,1
max	350	3,5	27,6